

مدة الإنجاز : ساعة واحدة	المعامل : 1	مادة الفيزياء والكيمياء	خاص بكتابة الامتحان
B281A الجمهورية المغربية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة		رقم الامتحان : الاسم العائلي والشخصي : تاريخ ومكان الازدياد :	
الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي دورة يونيو 2021 مسار دولي			

المنطقة بالارقام :	النقطة بالحروف :
20	
اسم المصحح (ة) و توقيعه (ها) :	

Barème	Sujet
	EXERCICE1 (12 points)
0,5x6	Première partie : 1. Compléter par les propositions suivantes : $V=d/t$, accéléré, uniforme, $m.s^{-1}$, repos, corps de référence 1.1. On décrit l'état du mouvement ou du d'un solide par rapport à un autre corps appelé 1.2. Le mouvement d'un solide est dit..... si sa vitesse reste constante pendant son mouvement, tandis qu'il est si sa vitesse augmente au cours du temps ; 1.3. On exprime la vitesse moyenne d'un solide en mouvement par la relation : son unité dans le système international d'unités est
0,5x5	2. Répondre par vrai ou faux : 2.1. Le mouvement des aiguilles d'une montre est un mouvement de rotation. ☐ Vrai ☐ Faux 2.2. La masse d'un objet sur la Lune est plus petite que celle mesurée sur Terre. ☐ Vrai ☐ Faux 2.3. L'intensité de la pesanteur est une grandeur qui dépend du lieu. ☐ Vrai ☐ Faux 2.4. Une action mécanique a toujours un effet dynamique. ☐ Vrai ☐ Faux 2.5. Le poids d'un solide de masse m s'exprime par la relation : $P=m.g$ ☐ Vrai ☐ Faux Deuxième partie : Nous désirons déterminer la valeur de l'intensité de pesanteur à un lieu donné. Pour cette raison, nous avons suspendu un solide (S) de masse $m=400g$ à un dynamomètre (voir figure1). Le solide (S) se trouve en état d'équilibre.

1

1. Cocher la case qui correspond à la bonne réponse :

$\vec{P}$: Le poids du solide (S) : ☐ Action de contact ☐ Action à distance

$\vec{F}$: La force exercée par le dynamomètre sur le solide : ☐ Action de contact ☐ Action à distance

0,5x4

2. Déterminer les caractéristiques de la force $\vec{F}$ exercée par le dynamomètre sur le solide (S).

Le point d'action	La droite d'action	Le sens	L'intensité
.....			

1

3. Donner l'énoncé de la condition d'équilibre d'un solide soumis à l'action de deux forces :

.....

1

4. En appliquant la condition d'équilibre d'un solide soumis à l'action de deux forces, déterminer l'intensité du poids du solide (S).

.....

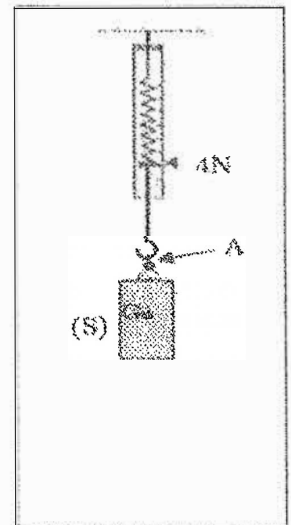


Figure 1

0,5

5. Représenter sur la figure 1, le vecteur poids du solide (S), en utilisant l'échelle : 1cm $\rightarrow$ 2N

6. Dédire la valeur de l'intensité de la pesanteur dans le lieu où l'expérience a été réalisée.

.....

EXERCICE2 (4points):

0,5x4

1. Cocher la case qui correspond à la bonne réponse :

1.1. La loi d'Ohm s'exprime par la relation :

☐ $U=R.I$

☐ $U=R.I^2$

☐ $U = \frac{I}{R}$

1.2. L'unité de la puissance électrique est:

☐ l'Ohm

☐ le Watt

☐ le volt

1.3. La puissance électrique s'exprime par:

☐ $P=U/I$

☐ $P=U.I^2$

☐ $P=U.I$

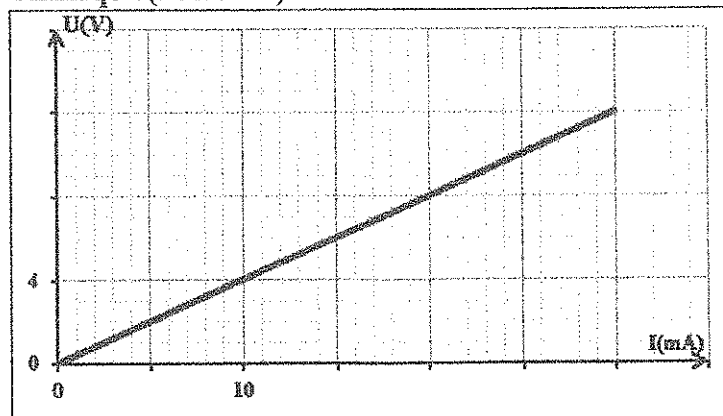
1.4. La puissance électrique consommée par un appareil de chauffage s'exprime par:

☐ $P=R.I^2$

☐ $P=I.R$

☐ $P=R^2.I$

2. Le graphique ci-dessous représente la caractéristique d'un conducteur ohmique(résistor).



2.1. Montrer que la résistance de ce conducteur ohmique a une valeur de 400Ω .

.....

2.2. Calculer la puissance électrique consommée par ce conducteur ohmique lorsqu'il est parcouru par un courant électrique d'intensité $I=10\text{mA}$.

.....

Exercice 3 (4points):

L'après-midi d'un jour pluvieux, Ahmed conduisait sa voiture à une vitesse constante V sur une route dont la vitesse est limitée à 60 km.h^{-1} . Soudain, Ahmed a aperçu un gros rocher au milieu de la route à une distance $d=70\text{m}$. Après l'écoulement d'une durée $t_R = 1\text{s}$, il appuya sur la pédale des freins.

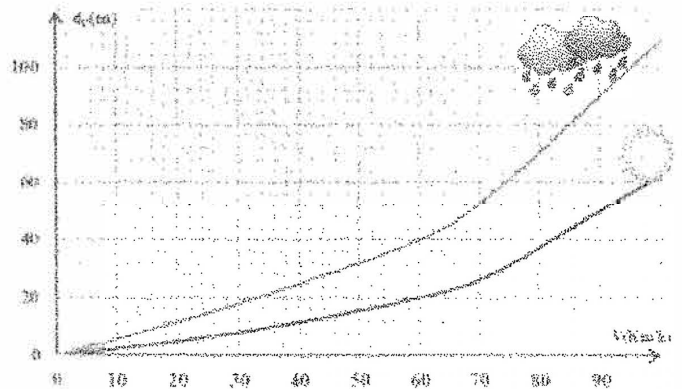
La figure 1 représente la chronophotographie du mouvement de la voiture entre la position (A) correspondante au moment où Ahmed a aperçu le rocher et la position (B) correspondante au moment où il a appuyé sur les pédales des freins.

La figure 2 représente les variations de la distance de freinage d_f en fonction de la vitesse et des conditions météorologiques.

Figure 1



Figure 2



1. En exploitant les données des figures 1 et 2, montrer que la voiture d'Ahmed va percuter le rocher.

2. Extraire de la situation deux facteurs qui ont influencé sur la distance d'arrêt lors du freinage.
